

61. All the points in the set $S = \left\{ \frac{\alpha + i}{\alpha - i} : \alpha \in \mathbb{R} \right\}$ ($i = \sqrt{-1}$) lie on a :

- (A) Straight line whose slope is 1 (B) Circle whose radius is $\sqrt{2}$
 (C) Circle whose radius is 1 (D) Straight line whose slope is -1

समुच्चय $S = \left\{ \frac{\alpha + i}{\alpha - i} : \alpha \in \mathbb{R} \right\}$ ($i = \sqrt{-1}$) के सभी बिन्दु जिस पर स्थित हैं, वह है :

- (A) एक सरल रेखा जिसका ढाल (slope) 1 है। (B) एक वृत्त जिसकी त्रिज्या $\sqrt{2}$ है।
 (C) एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। (D) एक सरल रेखा जिसकी ढाल -1 है।

Ans. C

Sol. $\therefore S = \frac{\alpha + i}{\alpha - i}$

$$\Rightarrow x + iy = \frac{(\alpha + i)^2}{\alpha^2 + 1} \text{ (by rationalisation)}$$

$$\Rightarrow x + iy = \frac{(\alpha^2 - 1)}{\alpha^2 + 1} + \frac{i(2\alpha)}{\alpha^2 + 1} \text{ (On comparing both sides)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2 + 1} \quad \dots(i) \quad y = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 1} \quad \dots(ii)$$

By squaring and adding

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

62. The sum of the series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 6n + 10}{(2n+1)!}$ is equal to :

श्रेणी $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 6n + 10}{(2n+1)!}$ का योगफल बराबर है :

- (A) $-\frac{41}{8}e + \frac{19}{8}e^{-1} - 10$ (B) $\frac{41}{8}e + \frac{19}{8}e^{-1} + 10$
 (C) $\frac{41}{8}e - \frac{19}{8}e^{-1} - 10$ (D) $\frac{41}{8}e + \frac{19}{8}e^{-1} - 10$

Ans. C

Sol. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 6n + 10}{(2n+1)!}$

put $2n + 1 = r$

for $n = \{1, 2, 3, \dots\}$

$r = \{3, 5, 7, \dots\}$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{r=3,5,7,\dots} \frac{\left(\frac{r-1}{2}\right)^2 + 6 \cdot \left(\frac{r-1}{2}\right) + 10}{r!} \\
 &= \sum_{r=3,5,7,\dots} \frac{(r-1)^2 + 12(r-1) + 10}{4!r} \\
 &= \sum_{r=3,5,7,\dots} \frac{r^2 + 10r + 29}{4!r} \\
 &= \sum_{r=3,5,7,\dots} \frac{r(r-1) + 11r + 29}{4!r} \\
 &= \sum_{r=3,5,7,\dots} \left(\frac{1}{4(r-2)!} + \frac{11}{4(r-1)!} + \frac{29}{4} \cdot \frac{1}{r!} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots \right) + \frac{11}{4} \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots \right) + \frac{29}{4} \left(\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{e - \frac{1}{e}}{2} \right) + \frac{11}{4} \left(\frac{e + \frac{1}{e} - 2}{2} \right) + \frac{29}{4} \left(\frac{e - \frac{1}{e} - 2}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{8} \left[e - \frac{1}{e} + 11e + \frac{11}{e} - 22 + 29e - \frac{29}{e} - 58 \right] \\
 &= \frac{1}{8} \left[41e - \frac{19}{e} - 80 \right] = \frac{41}{8}e - \frac{19}{8}e^{-1} - 10
 \end{aligned}$$

63. Out of 11 consecutive natural numbers if three numbers are selected at random (without repetition), then the probability that they are in A.P. with positive common difference, is :

11 क्रमगत प्राकृत संख्याओं में से यदि तीन संख्याएँ यादृच्छया बिना प्रतिस्थापना के निकाली जाती हैं तो इन तीन संख्याओं के समांतर श्रेढ़ी, जिनका सार्वअन्तर धनात्मक है, में होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{5}{33}$

(B) $\frac{5}{101}$

(C) $\frac{15}{101}$

(D) $\frac{10}{99}$

Ans. A

Sol. $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}$

Common Difference (1) $\Rightarrow 9$ ($\{a_1, a_2, a_3\}$ to $\{a_9, a_{10}, a_{11}\}$)

Common Difference (2) $\Rightarrow 7$

Common Difference (3) $\Rightarrow 5$

Common Difference (4) $\Rightarrow 3$

Common Difference (5) $\Rightarrow 1$

Total = 25

$$P = \frac{25}{{}^{11}C_3} = \frac{5}{33}$$

64. If a, b and c are the greatest values of ${}^{19}C_p$, ${}^{20}C_q$ and ${}^{21}C_r$ respectively, then :

यदि a, b तथा c क्रमशः ${}^{19}C_p$, ${}^{20}C_q$ तथा ${}^{21}C_r$ के अधिकतम मान हैं, तो :

(A) $\frac{a}{10} = \frac{b}{11} = \frac{c}{21}$

(B) $\frac{a}{10} = \frac{b}{11} = \frac{c}{42}$

(C) $\frac{a}{11} = \frac{b}{22} = \frac{c}{42}$

(D) $\frac{a}{11} = \frac{b}{22} = \frac{c}{21}$

Ans. C

Sol. $a = {}^{19}C_p = {}^{19}C_{10} = {}^{19}C_9$

$$b = {}^{20}C_q = {}^{20}C_{10}$$

$$c = {}^{21}C_r = {}^{21}C_{10} = {}^{21}C_{11}$$

$$\frac{a}{{}^{19}C_9} = \frac{b}{\frac{20}{10} {}^{19}C_9} = \frac{c}{\frac{21}{11} \cdot \frac{20}{10} {}^{19}C_9}$$

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{\frac{42}{11}}$$

$$\frac{a}{11} = \frac{b}{22} = \frac{c}{42}$$

65. An unbiased coin is tossed. If the outcome is a head then a pair of unbiased dice is rolled and the sum of the numbers obtained on them is noted. If the toss of the coin results in tail then a card from a well-shuffled pack

of nine cards numbered 1, 2, 3, ..., 9 is randomly picked and the number on the card is noted. The probability that the noted number is either 7 or 8 is:

एक अनभिनत (unbiased) सिक्के को उछाला जाता है। चित्त आने पर अनभिनत पासों के एक युग्म को उछाला जाता है। तथा उन पर आई संख्याओं का योग नोट किया जाता है। यदि सिक्के पर पट आता है, तो 9 कार्डों जिन पर संख्याएँ 1, 2, 3, ..., 9 अंकित हैं, की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक कार्ड निकाल कर उस पर आई संख्या नोट की जाती है। इस प्रकार नोट की गई संख्या के 7 अथवा 8 होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{13}{36}$ (B) $\frac{15}{72}$ (C) $\frac{19}{72}$ (D) $\frac{19}{36}$

Ans. C

Sol.
$$\begin{array}{l} \text{Sum} \begin{cases} \nearrow \frac{1}{2} \text{ H} \rightarrow \text{Sum 7 or 8} \Rightarrow \frac{11}{36} \\ \searrow \frac{1}{2} \text{ T} \rightarrow \text{Number is 7 or 8} = \frac{2}{9} \end{cases} \end{array}$$

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{11}{36} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} = \frac{19}{72}$$

66. Let α be a root of the equation $x^2 + x + 1 = 0$ and the matrix $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix}$, the matrix A^{31} is equal to : 0

यदि समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ का एक मूल α है तथा आव्यूह $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix}$ है, तो आव्यूह A^{31} बराबर है:

- (A) I_3 (B) A^3 (C) A (D) A^2

Ans. B

Sol.
$$A^2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

So $A^{31} = A^{28} \cdot A^3 = A^3$

67. The imaginary part of $(3 + 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} - (3 - 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}}$ can be :

$(3 + 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} - (3 - 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}}$ का काल्पनिक भाग हो सकता है :

- (A) $-\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) 6 (D) $-2\sqrt{6}$

Ans. D

Sol. $(3 + 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} = (3 + 2\sqrt{54}i)^{\frac{1}{2}}$

$$= (3 + 2 \cdot 3\sqrt{6}i)^{\frac{1}{2}}$$

$$= ((3)^2 + (\sqrt{6}i)^2 + 2 \cdot 3\sqrt{6}i)^{\frac{1}{2}}$$

$$= ((3 + \sqrt{6}i)^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \pm(3 + \sqrt{6}i)$$

$$(3 - 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} = (3 - 2\sqrt{54}i)^{\frac{1}{2}}$$

$$= (3 - 2 \cdot 3\sqrt{6}i)^{\frac{1}{2}}$$

$$= ((3)^2 + (\sqrt{6}i)^2 - 2 \cdot 3\sqrt{6}i)^{\frac{1}{2}}$$

$$= ((3 - \sqrt{6}i)^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \pm(3 - \sqrt{6}i)$$

$$(3 + 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} - (3 - 2\sqrt{-54})^{\frac{1}{2}} = \pm 2i\sqrt{6} \text{ or } \pm 6$$

imaginary part = $\pm 2\sqrt{6}$

68. The mean and variance of a set of 15 numbers are 12 and 14 respectively. The mean and variance of another set of 15 numbers are 14 and σ^2 respectively. If the variance of all the 30 numbers in the two sets is 13, then σ^2 is equal to :

15 संख्याओं के माध्य व प्रसरण क्रमशः 12 व 14 हैं। 15 अन्य और संख्याओं के माध्य व प्रसरण क्रमशः 14 व σ^2 है। यदि सभी 30 संख्याओं का प्रसरण 13 है, तो σ^2 बराबर है :

- (A) 9 (B) 12 (C) 10 (D) 11

Ans. C

Sol. Combine var. $= \frac{n_1\sigma^2 + n_2\sigma^2}{n_1 + n_2} + \frac{n_1n_2(m_1 - m_2)^2}{(n_1 + n_2)^2}$

$$13 = \frac{15 \cdot 14 + 15 \cdot \sigma^2}{30} + \frac{15 \cdot 15(12 - 14)^2}{30 \times 30}$$

$$13 = \frac{14 + \sigma^2}{2} + \frac{4}{4}$$

$$\sigma^2 = 10$$

69. Let S_1 , S_2 and S_3 be three sets defined as

$$S_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| \leq \sqrt{2}\}$$

$$S_2 : \{z \in \mathbb{C} : (\operatorname{Re}(1-i)z) \geq 1\}$$

$$S_3 : \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$$

Then the set $S_1 \cap S_2 \cap S_3$:

- (A) has infinitely many elements (B) has exactly two elements
(C) has exactly three elements (D) is a singleton

माना तीन समुच्चय S_1 , S_2 तथा S_3 निम्न द्वारा दिए गए हैं :

$$S_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| \leq \sqrt{2}\}$$

$$S_2 : \{z \in \mathbb{C} : (\operatorname{Re}(1-i)z) \geq 1\}$$

$$S_3 : \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$$

तो समुच्चय $S_1 \cap S_2 \cap S_3$ में:

(A) अनन्त अवयव हैं

(B) मात्र दो अवयव हैं

(C) मात्र तीन अवयव हैं

(D) केवल एक अवयव हैं

Ans. A

Sol. For S_1

$$|z-1| \leq \sqrt{2}$$

$$|x+iy-1| \leq \sqrt{2}$$

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 2$$

For S_2

$$\operatorname{Re}(1-i)Z \geq 1$$

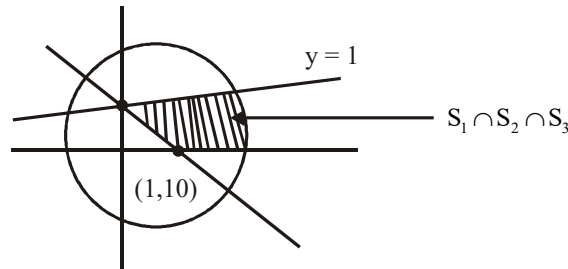
$$\operatorname{Re}((x+iy)(1-i)) \geq 1$$

$$x+y \geq 1$$

For S_3

$$\operatorname{Im}(z) \leq 1$$

$$y \leq 1$$



Hence no. of solution are infinite

70. Let $z_1 = 2 + 3i$ and $z_2 = 3 + 4i$. The set $S = \{z \in \mathbb{C} : |z-z_1|^2 - |z-z_2|^2 = |z_1-z_2|^2\}$ represents a :

(A) straight line with the sum of its intercepts on the coordinate axes equals -18

(B) hyperbola with eccentricity 2

(C) straight line with the sum of its intercepts on the coordinate axes equals 14

(D) hyperbola with the length of the transverse axis 7

माना $z_1 = 2 + 3i$ तथा $z_2 = 3 + 4i$ है। तो समुच्चय $S = \{z \in \mathbb{C} : |z-z_1|^2 - |z-z_2|^2 = |z_1-z_2|^2\}$ किस को निरूपित करता है:

(A) एक सरल रेखा जिसके निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंडों का योग -18 है

- (B) एक अतिपरवलय जिसकी उत्केन्द्रता 2 है
 (C) एक सरल रेखा जिसके निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंडों का योग 14 है
 (D) अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 7 है

Ans. C

Sol. $((x-2)^2 + (y-3)^2) - ((x-3)^2 - (y-4)^2) = 1+1$
 $\Rightarrow x + y = 7$

71. Let a, b be two real numbers such that $ab < 0$. If the complex number $\frac{1+ai}{b+i}$ is of unit modulus and $a+ib$ lies on the circle $|z-1| = |2z|$, then a possible value of $\frac{1+[a]}{4b}$, where $[t]$ is greatest integer

माना a, b दो वास्तविक संख्याएँ हैं, जिन के लिए $ab < 0$ है। यदि सम्मिश्र संख्या $\frac{1+ai}{b+i}$ इकाई मापक की है तथा $a+ib$ वृत्त, $|z-1| = |2z|$ पर है, तो $\frac{1+[a]}{4b}$ जहाँ $[t]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, का एक संभव मान है :

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) -1

Ans. Drop

Sol. $ab < 0, \left| \frac{1+ai}{b+i} \right| = 1$

$$|1+ai| = |b+i|$$

$$a^2 + 1 = b^2 + 1 \Rightarrow a = \pm b \Rightarrow b = -a \quad \text{as } ab < 0$$

$$(a, b) \text{ lies on } |z-1| = |2z|$$

$$|a+ib-1| = 2|a+ib|$$

$$(a-1)^2 + b^2 = 4(a^2 + b^2)$$

$$(a-1)^2 + a^2 = 4(2a^2)$$

$$1 - 2a = 6a^2 \Rightarrow 6a^2 + 2a - 1 = 0$$

$$a = \frac{-2 \pm \sqrt{28}}{12} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$$

$$a = \frac{\sqrt{7}-1}{6} \text{ \& } b = \frac{1-\sqrt{7}}{6}$$

$$[a] = 0$$

$$\therefore \frac{1+[a]}{4b} = \frac{6}{4(1-\sqrt{7})} = -\left(\frac{1+\sqrt{7}}{4}\right)$$

or $[a] = 0$

Similarly it is not matching with $a = \frac{-1-\sqrt{7}}{6}$

No answer is matching.

72. Let $u = \frac{2z+i}{z-ki}$, $z = x + iy$ and $k > 0$. If the curve represented by $\text{Re}(u) + \text{Im}(u) = 1$ intersects the y -axis at the points P and Q where $PQ = 5$, then the value of k is :

माना $u = \frac{2z+i}{z-ki}$, $z = x + iy$ तथा $k > 0$ हैं। यदि $\text{Re}(u) + \text{Im}(u) = 1$ द्वारा निरूपित वक्र, y -अक्ष को P तथा Q पर काटता है,

जबकि $PQ = 5$ है, तो k बराबर है :

- (A) $3/2$ (B) 2 (C) 4 (D) $1/2$

Ans B

Sol. $u = \frac{2z+i}{z-ki}$ $z = x + iy, k > 0$

Put $z = x + iy$ in the above relation

$$u = \frac{2x + 2iy + i}{x + iy - ki}$$

$$u = \frac{2x + (2y+1)i}{x + (y-k)i} \times \frac{x - (y-k)i}{x - (y-k)i}$$

$$u = \frac{2x^2 - 2x(y-k)i + x(2y+1)i + (2y+1)(y-k)}{x^2 + (y-k)^2}$$

$$\text{Re}(u) = \frac{2x^2 + (2y+1)(y-k)}{x^2 + (y-k)^2}$$

$$\text{Im}(u) = \frac{(2y+1)x - 2x(y-k)}{x^2 + (y-k)^2} = \frac{x(1+2k)}{x^2 + (y-k)^2}$$

Let Curve C : $\text{Re}(u) + \text{Im}(u) = 1$

$$\Rightarrow \frac{2x^2 + (2y+1)(y-k)}{x^2 + (y-k)^2} + \frac{x(1+2k)}{x^2 + (y-k)^2} = 1$$

$$\Rightarrow 2x^2 + (2y+1)(y-k) + x(1+2k) = x^2 + (y-k)^2 \dots\dots\dots (1)$$

Curve cuts y-axis at two points P and Q

For point of intersection at y-axis

Put $x = 0$ in the equation (1)

$$0 + (2y+1)(y-k) + 0 = 0 + (y-k)^2$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 2yk + y - k = y^2 - 2yk + k^2$$

$$\Rightarrow y^2 + y - k - k^2 = 0 \begin{matrix} \nearrow y_1 \\ \searrow y_2 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow PQ = |y_1 - y_2| = \left| \frac{\sqrt{D}}{a} \right|$$

$$\Rightarrow 5 = \left| \frac{\sqrt{1+4k+4k^2}}{1} \right|$$

$$\Rightarrow 25 = 1 + 4k + 4k^2$$

$$\Rightarrow 4(k^2 + k) = 24$$

$$\Rightarrow k^2 + k - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (k+3)(k-2) = 0$$

$$\therefore k = -3 \text{ or } k = 2$$

Since $k > 0$

$$\therefore k = 2 \text{ (accepted)}$$

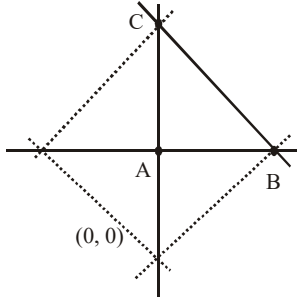
73. Let S be the set of all triangles in the xy-plane, each having one vertex at the origin and the other two vertices lie on coordinate axes with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 sq. units, then the number of elements in the set S is :

माना S, xy-तल में स्थित ऐसी सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका एक शीर्ष मूल बिन्दु पर है तथा दूसरे दो शीर्ष निर्देशांक अक्षों पर है तथा जिनके निर्देशांक पूर्णाकीय है। यदि S की प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, तो समुच्चय S के अवयवों की संख्या है:

- (A) 18 (B) 36 (C) 32 (D) 9

Ans. B

Sol.



$$A = \frac{1}{2} |ab| = 50 \Rightarrow ab = 100$$

Prime factorisation of $100 = 2^2 \times 5^2$

total divisors = $3 \times 3 = 9$

So total elements in $S = 9 \times 4 = 36$

74. The remainder when $\left((64)^{(64)}\right)^{(64)}$ is divided by 7 is equal to :

$\left((64)^{(64)}\right)^{(64)}$ को 7 से विभाजित करने पर शेषफल है :

- (A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 1

Ans. D

Sol. $\left\{(64)^{(64)}\right\}^{64} = (64)^{64^2} = 64^n$

$$= (1 + 63)^n = 1 + 63I$$

So remainder = 1

75. The coefficient of x^{70} in $x^2(1+x)^{98} + x^3(1+x)^{97} + x^4(1+x)^{96} + \dots + x^{54}(1+x)^{46}$ is ${}^{99}C_p - {}^{46}C_q$. Then a possible value of $p + q$ is :

$x^2(1+x)^{98} + x^3(1+x)^{97} + x^4(1+x)^{96} + \dots + x^{54}(1+x)^{46}$ में x^{70} ${}^{99}C_p - {}^{46}C_q$ है। तो $p + q$ का एक संभव मान है :

- (A) 68 (B) 83 (C) 55 (D) 61

Ans. B

Sol. $x^2(1+x)^{98} + x^3(1+x)^{97} + x^4(1+x)^{96} + \dots + x^{54}(1+x)^{46}$

Coeff. of $x^{70} : {}^{98}C_{68} + {}^{97}C_{67} + {}^{96}C_{66} + \dots + {}^{47}C_{17} + {}^{46}C_{16}$

$$= {}^{46}C_{30} + {}^{47}C_{30} + \dots + {}^{98}C_{30}$$

$$= \left({}^{46}C_{31} + {}^{46}C_{30} \right) + {}^{47}C_{30} + \dots + {}^{98}C_{30} - {}^{46}C_{31}$$

$$= {}^{47}C_{31} + {}^{47}C_{30} + \dots + {}^{98}C_{30} - {}^{46}C_{31} \dots$$

$$= {}^{99}C_{31} - {}^{46}C_{31} = {}^{99}C_p - {}^{46}C_q$$

Possible values of $(p + q)$ are 62, 83, 99, 46

$$\Rightarrow p + q = 83$$

76. Let ${}^nC_{r-1} = 28$, ${}^nC_r = 56$ and ${}^nC_{r+1} = 70$. Let A $(4\cos t, 4\sin t)$, B $(2\sin t, -2\cos t)$ and C $(3r - n, r^2 - n - 1)$ be the vertices of a triangle ABC, where t is a parameter. If $(3x - 1)^2 + (3y)^2 = \alpha$, is the locus of the centroid of triangle ABC, then α equals :

माना कि ${}^nC_{r-1} = 28$, ${}^nC_r = 56$ और ${}^nC_{r+1} = 70$ है। माना कि A $(4\cos t, 4\sin t)$, B $(2\sin t, -2\cos t)$ और C $(3r - n, r^2 - n - 1)$ एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, जहाँ t एक प्राचल है। यदि $(3x - 1)^2 + (3y)^2 = \alpha$, त्रिभुज ABC के केन्द्रक का बिन्दुपथ है, तो α बराबर है :

- (A) 6 (B) 20 (C) 18 (D) 8

Ans. B

Sol. ${}^nC_{r-1} = 28$, ${}^nC_r = 56$

$$\frac{{}^nC_{r-1}}{{}^nC_r} = \frac{28}{56}$$

$$\frac{\frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}}{\frac{n!}{r!(n-r)!}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{r}{(n-r+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 3r = n + 1 \quad \dots(i)$$

$$\Rightarrow \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r+1}} = \frac{56}{70}$$

$$\Rightarrow \frac{(r+1)}{(n-r)} = \frac{56}{70} \Rightarrow 9r = 4n - 5 \quad \dots(ii)$$

$\Rightarrow$ By (i) & (ii)

$$\Rightarrow (r = 3), (n = 8)$$

77. In a group of 400 people, 160 are smokers and non-vegetarian; 100 are smokers and vegetarian and the remaining 140 are non-smokers and vegetarian. Their chances of getting a particular chest disorder are

35%, 20% and 10% respectively. A person is chosen from the group at random and is found to be suffering from the chest disorder. The probability that the selected person is a smoker and non-vegetarian is :

400 व्यक्तियों के एक समूह में, 160 धूम्रपान करते हैं तथा मांसाहारी हैं; 100 धूम्रपान करते हैं तथा शाकाहारी हैं और शेष 140 धूम्रपान नहीं करते तथा शाकाहारी हैं। उनको छाती के एक विटोका विकार होने का संयोग क्रमशः 35%, 20% तथा 10% है। इस समूह में से एक व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है तथा यह पाया जाता है कि उसमें छाती का विकार है। उस चुने व्यक्ति के धूम्रपान करने वाले तथा मांसाहारी होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{8}{45}$ (B) $\frac{14}{45}$ (C) $\frac{7}{45}$ (D) $\frac{28}{45}$

Ans. D

Sol.
$$\frac{160 \times \frac{35}{100}}{160 \times \frac{35}{100} + 100 \times \frac{20}{100} + 140 \times \frac{10}{100}} = \frac{28}{45}$$

78. Let N be the sum of the numbers appeared when two fair dice are rolled and let the probability that $N - 2, \sqrt{3N}, N + 2$ are in geometric progression be $\frac{k}{48}$. Then the value of k is

माना दो न्याय पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है तथा माना कि $N - 2, \sqrt{3N}, N + 2$ के गुणोत्तर श्रेणी में होने की प्रायिकता $\frac{k}{48}$ है। तो k बराबर है

- (A) 4 (B) 16 (C) 2 (D) 8

Ans. A

Sol. $n(s) = 36$

Given : $N - 2, \sqrt{3N}, N + 2$ are in G.P.

$$3N = (N - 2)(N + 2)$$

$$3N = N^2 - 4$$

$$\Rightarrow N^2 - 3N - 4 = 0$$

$$(N - 4)(N + 1) = 0 \Rightarrow N = 4 \text{ or } N = -1 \text{ rejected}$$

$$(\text{Sum} = 4) \equiv \{(1, 3), (3, 1), (2, 2)\}$$

$$n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{4}{48} \Rightarrow k = 4$$

79. A bag contains 30 white balls and 10 red balls. 16 balls are drawn one by one randomly from the bag with replacement. If X be the number of white balls drawn, then $\left(\frac{\text{mean of } X}{\text{standard deviation of } X} \right)$ is equal to :

एक थैले में 30 सफेद गेंदे तथा 10 लाल गेंदें। थैले में से यादृच्छया एक एक करके (प्रतिस्थापना सहित) 16 गेंदे निकाली गई। यदि

निकाली गई सफेद गेंदों की संख्या X है, तो $\left(\frac{X \text{ का माध्य}}{X \text{ का मानक विचलन}} \right)$ बराबर है -

- (A) 4 (B) $3\sqrt{2}$ (C) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (D) $4\sqrt{3}$

Ans. D

Sol. $P(\text{probability of getting white ball}) = \frac{3}{4} = p$

$$q = \frac{1}{4}; \quad n = 16$$

$$\text{mean} = np = 16 \times \frac{3}{4} = 12$$

$$\text{standard deviation} = \sqrt{npq} = \sqrt{16 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}} = \sqrt{3}$$

80. Let A and B be two non-null events such that $A \subset B$. Then, which of the following statements is always correct?

- (A) $P(A|B) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A|B) \leq P(A)$
(C) $P(A|B) \geq P(A)$ (D) $P(A|B) = 1$

माना A तथा B दो ऐसी अरिक्त (non-null) घटनायें हैं कि $A \subset B$ है, तो निम्न में से कौनसा कथन हमेशा सही है?

- (A) $P(A|B) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A|B) \leq P(A)$
(C) $P(A|B) \geq P(A)$ (D) $P(A|B) = 1$

Ans. C

Sol. $\because A \subset B$; so $A \cap B = A$

$$\text{Now, } P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A)}{P(B)}$$

$$\therefore P(B) \leq 1$$

$$\text{So, } P\left(\frac{A}{B}\right) \geq P(A)$$